

Chapitre 1 : Statistique d'ordre et estimation de quantiles

On a vu que la quantile empirique : $\hat{x}_q = X_{(i+1/2, n)}$, $\frac{i-1}{n} < p \leq \frac{i}{n}$ s'exprime en fonction de la statistique d'ordre
 ↳ étudier la convergence de $\hat{x}_p$ lorsque $n \rightarrow \infty$.

③ Loi de la statistique d'ordre et loi des quantiles empiriques

$(X_i)_{i=1, \dots, n}$ variables indépendantes et identiquement distribuées de loi de fonction de répartition F .

Si F continue, on a $X_{(1, n)} < X_{(2, n)} < \dots < X_{(n, n)}$ où $(X_{(i, n)})_{i=1, \dots, n}$ statistique d'ordre

Proposition: On suppose que la loi de X_1 admet pour densité f alors la statistique d'ordre $(X_{(i, n)})_{i=1, \dots, n}$ admet pour densité $f(x_1, \dots, x_n) = n! \prod_{i=1}^n f(x_i) \mathbb{1}_{x_1 < x_2 < \dots < x_n}$.

Démonstration: On utilise la méthode de la fonction muette $g \geq 0$.

On calcule $\mathbb{E}[g(X_{(1, n)}, \dots, X_{(n, n)})] = \int_{\mathbb{R}^n} g(x_1, \dots, x_n) \overbrace{f(x_1, \dots, x_n)}^{\text{densité de } (X_{(1, n)}, \dots, X_{(n, n)})} dx_1 \dots dx_n$.

On a $(X_{(1, n)}(\omega), \dots, X_{(n, n)}(\omega)) = (X_{\sigma_n^{-1}(1)}(\omega), X_{\sigma_n^{-1}(2)}(\omega), \dots, X_{\sigma_n^{-1}(n)}(\omega))$ avec σ^n tel que $X_{\sigma_n^{-1}(1)}(\omega) < X_{\sigma_n^{-1}(2)}(\omega) < \dots < X_{\sigma_n^{-1}(n)}(\omega)$ et σ^n permutation de $\mathbb{R}^n$

On a $\mathbb{E}[g(X_{(1, n)}, \dots, X_{(n, n)})] = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \mathbb{E}[g(X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(n)}) \mathbb{1}_{\sigma^n = \sigma}]$ où $\mathcal{S}_n$ l'ensemble de toutes les permutations de $\mathbb{R}^n$ et avec $\text{card}(\mathcal{S}_n) = n!$

$(X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(n)})$ admet pour densité $f(x_1) \times \dots \times f(x_n)$

$(X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(n)})$ à même loi que $(X_1, \dots, X_n)$.

$$\begin{aligned} \text{On a de plus, } \mathbb{E}[g(X_{(1, n)}, \dots, X_{(n, n)})] &= \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \mathbb{E}[g(X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(n)}) \mathbb{1}_{\{X_{\sigma(1)} < \dots < X_{\sigma(n)}\}}] \\ &= n! \mathbb{E}[g(X_1, \dots, X_n) \mathbb{1}_{x_1 < \dots < x_n}] \\ &= n! \int_{\mathbb{R}^n} g(x_1, \dots, x_n) f(x_1) \times \dots \times f(x_n) \mathbb{1}_{x_1 < x_2 < \dots < x_n} dx_1 \dots dx_n \end{aligned}$$

On obtient, densité de $(X_{(1, n)}, \dots, X_{(n, n)})$, où $f(x_1, \dots, x_n) = n! f(x_1) \times \dots \times f(x_n) \mathbb{1}_{x_1 < x_2 < \dots < x_n}$ où f densité de X_1

↳ Ceci permet de déduire la densité de $X_{(i, n)}$, $1 \leq i \leq n$, en intégrant la densité de $(X_{(1, n)}, \dots, X_{(n, n)})$ par rapport aux autres variables

On peut obtenir plus simplement la fonction de répartition du quantile empirique $X_{(i, n)}$.

Propriété: On fixe k dans $\{1, \dots, n\}$.

On a $P(X_{(k, n)} \leq x) = \sum_{j=k}^n \binom{n}{j} F(x)^j (1-F(x))^{n-j}$ où F est la fonction de répartition de X_1 .

$X_{(1, n)} \leq \dots \leq X_{(n, n)}$ statistique d'ordre associée à $(X_i)_{i=1, \dots, n}$ indépendants et identiquement distribués de loi F .

Démonstration: On pose $S_n(x) = \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{X_i \leq x}$

Écrire l'événement $\{X_{(k, n)} \leq x\}$ en fonction de $S_n(x)$.

Si $X_{(k, n)} \leq x$ alors $S_n(x) \geq k$ et si $S_n(x) \geq k$ alors $X_{(k, n)} \leq x$

(12)

$$\{X_{(k,n)} \leq x\} = \{S_n(x) \geq k\}$$

(X_i) indépendantes et identiquement distribuées donc $(\mathbb{1}_{X_i \leq x})_{i=1, \dots, n}$ variables indépendantes et identiquement distribuées et avec $\mathbb{1}_{X_i \leq x} = \begin{cases} 1 & \text{probabilité } F(x) \\ 0 & \text{probabilité } (1 - F(x)) \end{cases} \Rightarrow \text{loi de Bernoulli de paramètre } F(x).$

$$\text{On a : } P(X_{(k,n)} \leq x) = P(S_n(x) \geq k) \\ = \sum_{j=k}^n P(S_n(x) = j) = \sum_{j=k}^n \binom{n}{j} F(x)^j (1 - F(x))^{n-j}$$

Propriété: $P(X_{(k,n)} \leq x) = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} \int_0^{F(x)} t^{k-1} (1-t)^{n-k} dt$ avec $k=1, \dots, n$ ($F(X_{(k,n)})$ suit une loi β si F continue).

Démonstration: Exercice : récurrence descendante : $\begin{cases} \text{On vérifie la proposition pour } k=n \\ \text{On montre qu'elle est vraie pour } k \text{ si elle est vraie pour } k+1 \end{cases}$

$$\text{Si } k=n, \text{ la formule donne } P(X_{(n,n)} \leq x) = \frac{n!}{(n-1)! 0!} \int_0^{F(x)} t^{n-1} dt \\ = \int_0^{F(x)} n t^{n-1} dt = F(x)^n$$

De plus, $X_{(n,n)} = \max(X_i)$, donc $P(X_{(n,n)} \leq x) = P(\max(X_i) \leq x)$

$\xrightarrow{\text{variables indépendantes}} = \prod_{i=1}^n P(X_i \leq x) = F(x)^n$ } la propriété est vraie

On suppose la formule vraie pour $k+1$, on montre qu'elle est vraie pour k .

$$\text{On a donc : } P(X_{(k,n)} \leq x) = \sum_{j=k}^n \binom{n}{j} F(x)^j (1 - F(x))^{n-j} \\ = \binom{n}{k} F(x)^k (1 - F(x))^{n-k} + \sum_{j=k+1}^n \binom{n}{j} F(x)^j (1 - F(x))^{n-j} \\ = \binom{n}{k} F(x)^k (1 - F(x))^{n-k} + \frac{n!}{k!(n-k-1)!} \int_0^{F(x)} t^k (1-t)^{n-k-1} dt$$

④ : on intègre par parties, on dérive t^k on intègre $(1-t)^{n-k-1}$.

$\Rightarrow$ à finir

Avec R: On va illustrer la convergence de $\hat{z}_p \xrightarrow{n \rightarrow p} z_p$.

Simuler $n=1000$ ou $n=10000$ variables indépendantes et identiquement distribuées de loi de Cauchy.

$$\text{densité : } f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}, x \in \mathbb{R}.$$

Pour $i=5, \dots, n$, à partir de $(X_1, \dots, X_n)$, déterminer la quantile empirique d'ordre 95% : $\hat{z}_{95\%}^{(i)}$.

Déterminer la quantile théorique : $z_{95\%}$

Tracer la courbe : $i \mapsto \hat{z}_{95\%}^{(i)}$.

n variable indépendantes et identiquement distribuées de la loi de Cauchy : $\text{cauchy}(n, 0, 1)$

la fonction quantile : $\text{quantile}(\text{Vec}, 0.95)$ donne la quantile empirique associée à Vec (Vec : vecteurs d'observations).

$$\text{qcauchy}(0.95) = z_{0.95}.$$

$$\text{On a } F(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\pi(1+t^2)} dt, \text{ donc } z_p \text{ tel que } F(z_p) = \frac{1}{\pi} \text{Arctan}(z_p) = p \Leftrightarrow z_p = \tan(\pi z_p).$$

$$= \frac{1}{\pi} \text{Arctan}(x)$$

$\hookrightarrow$ code en R (code_cours.R)

13 Autre exemple avec R: Simuler des données (n) de loi exponentielle de paramètre $\theta = 1$

Faire le qq plot : a) contre une loi exponentielle

③ ← b) contre une loi uniforme sur $[0, 2]$.

③ ← c) contre une loi log-normale : X suit log-normal si $X = e^Y$ avec $Y \sim \mathcal{N}(0, 1)$

③: donner l'expression du quantile théorique

③: donner l'expression du quantile théorique en fonction de celui de la gaussienne.

21/03/25

II Comportement asymptotique de quantiles empiriques

$(X_i)_{i=1, \dots, n}$ échantillon n variables indépendantes et identiquement distribuées de loi de fonction de répartition F.

$(X_{(i,n)})_{i=1, \dots, n}$ statistique d'ordre associée

Théorème: On suppose F continue et $F(x) = p$ à pour unique solution x_p .

On fixe $p \in (0, 1)$.

On considère une suite $k(n)$ tel que $1 \leq k(n) \leq n$, alors: $X_{(k(n), n)} \xrightarrow[p.s.]{n \rightarrow \infty} x_p$ et $\frac{k(n)}{n} \rightarrow p$

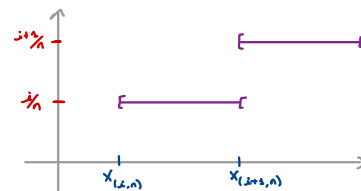
$\hat{x}_p$ estimateur de x_p défini par: si $\frac{i}{n} < p < \frac{i+1}{n}$ avec $\hat{x}_p = X_{(i+1, n)}$

De plus, $i = \lfloor np \rfloor$, donc $x_p = X_{(\lfloor np \rfloor + 1, n)}$

On pose $k(n) = \lfloor np \rfloor + 1 \in \{1, \dots, n\}$ avec $\lfloor np \rfloor \leq np < \lfloor np \rfloor + 1$

D'où $np < \lfloor np \rfloor + 1 \leq np + 1$ d'où $p < \frac{\lfloor np \rfloor + 1}{n} \leq p + \frac{1}{n}$

Pour $k(n) = \lfloor np \rfloor + 1$, on a bien $\frac{k(n)}{n} \xrightarrow[p.s.]{n \rightarrow \infty} p$, le théorème s'applique et $\hat{x}_p \xrightarrow[p.s.]{n \rightarrow \infty} x_p$.



Démonstration du théorème: On veut montrer que $X_{(k(n), n)} \xrightarrow[p.s.]{n \rightarrow \infty} x_p$

$\forall \varepsilon > 0, \exists N$ tel que $\forall n \geq N, x_p - \varepsilon < X_{(k(n), n)} \leq x_p + \varepsilon$ avec probabilité 1.

Donc $P(\bigcup_{n \geq 1} \bigcap_{n \geq N} \{x_p - \varepsilon < X_{(k(n), n)} \leq x_p + \varepsilon\}) = 1$

De façon équivalente: $\begin{cases} P(\bigcup_{n \geq 1} \bigcap_{n \geq N} \{X_{(k(n), n)} \leq x_p + \varepsilon\}) = 1 \\ P(\bigcap_{n \geq 1} \bigcup_{n \geq N} \{X_{(k(n), n)} \leq x_p - \varepsilon\}) = 0 \end{cases}$

On pose $\delta_n(x) = \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{X_i = x}$, et $\frac{\delta_n(x)}{n} \xrightarrow[p.s.]{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[\mathbb{1}_{X_1 \leq x}] = F(x)$.

On a vu que: $\{X_{(k(n), n)} \leq x\} = \{\delta_n(x) \geq k\}$

Donc $\{X_{(k(n), n)} \leq x_p + \varepsilon\} = \{\delta_n(x_p + \varepsilon) \geq k(n)\}$ et $\{X_{(k(n), n)} \leq x_p - \varepsilon\} = \{\delta_n(x_p - \varepsilon) \geq k(n)\}$

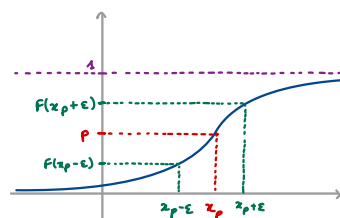
$$= \left\{ \frac{\delta_n(x_p + \varepsilon)}{k(n)} \geq 1 \right\} \quad = \left\{ \frac{\delta_n(x_p - \varepsilon)}{k(n)} \geq 1 \right\}$$

On a donc: $\begin{cases} \frac{\delta_n(x_p + \varepsilon)}{k(n)} = \frac{\delta_n(x_p + \varepsilon)}{n} \times \frac{n}{k(n)} \xrightarrow[p.s.]{n \rightarrow \infty} \frac{F(x_p + \varepsilon)}{p} \\ \frac{\delta_n(x_p - \varepsilon)}{k(n)} = \frac{\delta_n(x_p - \varepsilon)}{n} \times \frac{n}{k(n)} \xrightarrow[p.s.]{n \rightarrow \infty} \frac{F(x_p - \varepsilon)}{p} \end{cases}$

Par hypothèse: $\frac{k(n)}{n} \rightarrow p$

On a: $x_p =$ unique solution de $F(x_p) = p$.

Par hypothèse F continue et strictement croissant.



④

$$\text{On a alors: } \forall \varepsilon > 0: \begin{cases} F(x_p + \varepsilon) > F(x_p) = p \\ F(x_p - \varepsilon) < F(x_p) = p. \end{cases}$$

$$\text{On a donc: } \frac{\delta_n(x_p + \varepsilon)}{k(n)} \geq 1, \text{ donc } \mathbb{P}(\bigcup_{n \geq 1} \bigcap_{n \geq N} \{ \frac{\delta_n(x_p + \varepsilon)}{k(n)} \geq 1 \}) = 1$$

$$\text{Et } \frac{\delta_n(x_p - \varepsilon)}{k(n)} < 1, \text{ d'où } \mathbb{P}(\bigcap_{n \geq 1} \bigcup_{n \geq N} \{ \frac{\delta_n(x_p - \varepsilon)}{k(n)} \geq 1 \}) = 0.$$

Vitesse de convergence de $\hat{x}_p$

Théorème: Hypothèse: la loi de X_1 admet une densité f continue en x_p et $f(x_p) > 0$, où x_p est la quantile d'ordre $p \in (0, 1)$.

On considère $k(n)$ tel que $1 \leq k(n) \leq n$ et tel que $k(n) = np + o(\sqrt{n})$, avec $o(\sqrt{n}) = \sqrt{n} \times \varepsilon_n$ où $\varepsilon_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

$$\text{Alors } \sqrt{n} (X_{(k(n), n)} - x_p) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mathcal{N}(0, \frac{p(1-p)}{f(x_p)^2}).$$

Remarque: si $k(n) = np + o(\sqrt{n})$, $\frac{k(n)}{n} = p + \frac{1}{\sqrt{n}} \varepsilon_n$ avec $\varepsilon_n \rightarrow 0$, donc $\frac{k(n)}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} p$

↳ Hypothèse plus forte que l'hypothèse du résultat de convergence presque sûrement.

Cette hypothèse est-elle vérifiée par $\hat{x}_p = X_{(\lfloor np \rfloor + 1, n)}$, $k(n) = \lfloor np \rfloor + 1$.

$$\text{On a vu que } p < \frac{k(n)}{n} \leq p + \frac{1}{n} \Rightarrow 0 < \frac{k}{n} - p \leq \frac{1}{n}.$$

$$\text{Donc on a bien } \frac{k(n)}{n} = p + \frac{1}{\sqrt{n}} \varepsilon_n$$

↳ Conclusion: le théorème s'applique au quantile d'ordre $\hat{x}_p$.

Remarque: intervalle de confiance à 95 % par x_0 : $[\hat{x}_p - \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot 1,96 \times \frac{f(\hat{x}_p)}{\sqrt{p(1-p)}}; \hat{x}_p + \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot 1,96 \times \frac{f(\hat{x}_p)}{\sqrt{p(1-p)}}]$

Rappel: $Y_n \xrightarrow{d} Z$ de loi $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$ (la limite de fonction de répartition continue)

Démonstration: En utilisant le rappel, il est équivalent de montrer $\forall x \in \mathbb{R}, \mathbb{P}(Y_n \leq x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(Z \leq x)$.

On applique ceci à $Y_n = \sqrt{n} (X_{(k(n), n)} - x_p)$.

On fixe $x \in \mathbb{R}$, on étudie la convergence de $\mathbb{P}(\sqrt{n} (X_{(k(n), n)} - x_p) \leq x)$ lorsque $n \rightarrow \infty$.

$$\text{On a donc } \{ \sqrt{n} (X_{(k(n), n)} - x_p) \leq x \} = \{ X_{(k(n), n)} \leq \frac{x}{\sqrt{n}} + x_p \}$$

$$= \{ X_{(k(n), n)} \leq y \}$$

$$= \{ \delta_n(y_n) \geq k(n) \}$$

$$= \{ \sqrt{n} (\frac{\delta_n(y_n)}{n} - F(y_n)) \geq \sqrt{n} (\frac{k(n)}{n} - F(y_n)) \}$$

On a pris comme notation: $y_n = x_p + \frac{x}{\sqrt{n}}$ et $\delta_n(x) = \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{X_i \leq x}$

$$\text{On a } \frac{\delta_n(x)}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[\mathbb{1}_{X_1 \leq x}] = F(x) \text{ et } \sqrt{n} (\frac{\delta_n(x)}{n} - F(x)) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, F(x)(1-F(x))).$$

$$\text{Donc } \mathbb{P}(\sqrt{n} (X_{(k(n), n)} - x_p) \leq x) = \mathbb{P}(\sqrt{n} (\frac{\delta_n(y_n)}{n} - F(y_n)) \geq \sqrt{n} (\frac{k(n)}{n} - F(y_n)))$$

$$\geq \sqrt{n} (\frac{k(n)}{n} - F(y_n))$$

$$\text{On a } \sqrt{n} (\frac{k(n)}{n} - F(y_n)) = \sqrt{n} (p + \frac{1}{\sqrt{n}} \varepsilon_n - F(y_n))$$

$$\text{On a: } F(y_n) = F(x_p + \frac{x}{\sqrt{n}})$$

↑
F dérivable

Taylor
d'ordre 1

$$= F(x_p) + F'(x_p) \cdot \frac{x}{\sqrt{n}} + \frac{1}{\sqrt{n}} \varepsilon_n$$

$$= p + f(x_p) \cdot \frac{x}{\sqrt{n}} + \frac{1}{\sqrt{n}} \varepsilon_n$$

$$\sqrt{n} \cdot (\frac{k(n)}{n} - F(y_n)) = -x \cdot f(x_p) + \varepsilon_n.$$

(15)

On étudie la convergence en loi de $Z_n = \sqrt{n} \left(\frac{\sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{X_i \leq y_n}}{n} - F(y_n) \right)$

$$= \frac{1}{\sqrt{n}} \left(\sum_{i=1}^n (\mathbb{1}_{X_i \leq y_n} - F(y_n)) \right).$$

On calcule $\mathbb{E}[e^{iuZ_n}] = \mathbb{E}[e^{iu \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n (\mathbb{1}_{X_i \leq y_n} - F(y_n))}]$ (indépendance)

$$= \prod_{i=1}^n \mathbb{E}[e^{iu \frac{1}{\sqrt{n}} (\mathbb{1}_{X_i \leq y_n} - F(y_n))}]$$
 (variables indépendantes et identiquement distribuées)
$$= \mathbb{E}[e^{iu \frac{1}{\sqrt{n}} (\mathbb{1}_{X_1 \leq y_n} - F(y_n))}]^n$$

$\mathbb{1}_{X_1 \leq y_n} = \begin{cases} 1 & \text{si } F(y_n) \\ 0 & \text{si } 1 - F(y_n) \end{cases}$

$$= \left[\underbrace{e^{iu \frac{1}{\sqrt{n}} (1 - F(y_n))}}_{\text{DL ordre 2}} \cdot F(y_n) + \underbrace{e^{-iu \frac{1}{\sqrt{n}} F(y_n)}}_{\text{DL ordre 2}} (1 - F(y_n)) \right]^n$$

$$= \left[1 - \frac{u^2}{2n} F(y_n)(1 - F(y_n)) + o\left(\frac{1}{n\sqrt{n}}\right) \right]^n \text{ avec } F(y_n) \rightarrow F(x_p) = p$$

$$= e^{n \ln \left(1 - \frac{u^2}{2n} F(y_n)(1 - F(y_n)) + o\left(\frac{1}{n\sqrt{n}}\right) \right)}$$

$$\xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{-\frac{u^2}{2} p(1-p)} = \mathbb{E}[e^{iuZ}] \text{ où } Z \sim \mathcal{D}(0, p(1-p))$$

On a montré que $Z_n \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{D}(0, p(1-p))$

$x > \varepsilon$: $\sqrt{n} \left(\frac{k(n)}{n} - F(y_n) \right) \rightarrow -x f(x_p)$

$$\frac{Z_n}{\sqrt{n} \left(\frac{k(n)}{n} - F(y_n) \right)} \xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{Z}{x f(x_p)} \text{ où } Z \sim \mathcal{D}(0, p(1-p))$$

Donc, si $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X$ et $a_n \rightarrow a$ déterministe, $\frac{X_n}{a_n} \xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{X}{a}$

Donc, $\mathbb{P}\left(\frac{Z_n}{\sqrt{n} \left(\frac{k(n)}{n} - F(y_n) \right)} \leq 1\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left(\frac{Z}{x f(x_p)} \leq 1\right) = \mathbb{P}(Z \leq x f(x_p))$

$$= \mathbb{P}\left(\mathcal{D}\left(0, \frac{p(1-p)}{f^2(x_p)}\right) \leq x\right)$$

D'où $\mathbb{P}(\sqrt{n} (X_{(k(n),n)} - x_p) \leq x) \rightarrow \mathbb{P}\left(\mathcal{D}\left(0, \frac{p(1-p)}{f^2(x_p)}\right) \leq x\right)$

On a montré: $\sqrt{n} (X_{(k(n),n)} - x_p) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{D}\left(0, \frac{p(1-p)}{f^2(x_p)}\right)$.

Exercice: Construction d'un intervalle de confiance à 95 % par x_p , avec:

- x_p quantile d'ordre p
 - $a = 1,96$, $\mathbb{P}(-a \leq \mathcal{D}(0,1) \leq a) = 95\%$.
 - $i_n = \lfloor np - a\sqrt{n} \sqrt{p(1-p)} \rfloor$
 - $j_n = \lfloor np + a\sqrt{n} \sqrt{p(1-p)} \rfloor$
- $\lfloor x \rfloor$ = partie entière de x .

1) On pose $S_n = \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{X_i \leq x_p}$ et $Z_n = \sqrt{n} \left(\frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \right)$.

Quelle est la loi limite de (Z_n) ?

2) En déduire $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X_{(i_n, n)} \leq x_p \leq X_{(j_n, n)})$.

3) Conclure

1) $(\mathbb{1}_{X_i \leq x_p})_{i=1, \dots, n}$ indépendantes et identiquement distribuées avec

$$\mathbb{1}_{X_i \leq x_p} = \begin{cases} 1 & \text{avec probabilité } \mathbb{P}(X_i \leq x_p) = F(x_p) = p. \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

car F continue et $F(F^{-1}(p)) = p$.

TCL usuel: $Z_n = \frac{\sqrt{n} (S_n/n - p)}{\sqrt{p(1-p)}} \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{D}(0,1) \oplus$

2) Réécrire $\{X_{(i_n, n)} \leq x_p \leq X_{(j_n, n)}\} = \{X_{(i_n, n)} \leq x_p\} \cap \{X_{(j_n, n)} > x_p\}$

$\{X_{(i_n, n)} \leq x_p\} = \{S_n \geq i_n\}$ avec S_n compte le nombre de variables $\leq x_p$.

④: aux moins i_n variables parmi les n qui sont $\leq z_p$.

$$\{X_{(j_n, n)} > z_p\}^c = \{X_{(j_n, n)} \leq z_p\}^c \\ = \{\delta_n \geq j_n\}^c = \{\delta_n < j_n\}$$

$$\hookrightarrow \{X_{(i_n, n)} \leq z_p < X_{(j_n, n)}\} = \{i_n \leq \delta_n < j_n\}$$

$$\text{On a } \lim_{n \rightarrow \infty} P(X_{(i_n, n)} \leq z_p < X_{(j_n, n)}) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(i_n \leq \delta_n < j_n).$$

$$X_{(i, n)} \text{ ordonnée et croissant: } X_{(1, n)} < X_{(2, n)} < \dots < X_{(i_n, n)} < X_{(i_n+1, n)} < \dots < X_{(n, n)}$$

Avec le résultat ②, cela implique que $\forall z_1 < z_2$, $P(z_1 \leq \frac{\sqrt{n}(\delta_n/n - p)}{\sqrt{p(1-p)}} \leq z_2) \rightarrow P(z_1 \leq \mathcal{N}(0, 1) \leq z_2)$.

$$\text{Donc: } \{i_n \leq \delta_n < j_n\} = \left\{ \frac{\sqrt{n}(i_n/n - p)}{\sqrt{p(1-p)}} \leq \frac{\sqrt{n}(\delta_n/n - p)}{\sqrt{p(1-p)}} \leq \frac{\sqrt{n}(j_n/n - p)}{\sqrt{p(1-p)}} \right\}.$$

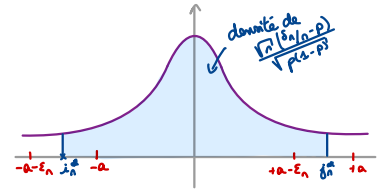
$$\text{Donc } \lim_{n \rightarrow \infty} P(i_n \leq \delta_n < j_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\underbrace{\frac{\sqrt{n}(i_n/n - p)}{\sqrt{p(1-p)}}}_{\text{comportement } n \rightarrow \infty} \leq \frac{\sqrt{n}(\delta_n/n - p)}{\sqrt{p(1-p)}} \leq \underbrace{\frac{\sqrt{n}(j_n/n - p)}{\sqrt{p(1-p)}}}_{?}\right).$$

$$\text{On a } \lfloor x \rfloor \leq x \leq \lfloor x \rfloor + 1$$

$$\text{Par définition, } \begin{cases} i_n \leq np - a\sqrt{n}\sqrt{p(1-p)} \leq i_{n+1} \\ j_n \leq np + a\sqrt{n}\sqrt{p(1-p)} \leq j_{n+1} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} np - a\sqrt{n}\sqrt{p(1-p)} - 1 \leq i_n \leq np - a\sqrt{n}\sqrt{p(1-p)} \\ np + a\sqrt{n}\sqrt{p(1-p)} - 1 \leq j_n \leq np + a\sqrt{n}\sqrt{p(1-p)} \end{cases}$$

$$\text{On a de plus: } \begin{cases} -a - \frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{p(1-p)}} < \frac{\sqrt{n}(i_n/n - p)}{\sqrt{p(1-p)}} < -a \\ a - \frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{p(1-p)}} < \frac{\sqrt{n}(j_n/n - p)}{\sqrt{p(1-p)}} < a \end{cases}$$

$$\text{On a alors: } \begin{cases} i_n^* = \frac{\sqrt{n}(i_n/n - p)}{\sqrt{p(1-p)}} \\ j_n^* = \frac{\sqrt{n}(j_n/n - p)}{\sqrt{p(1-p)}} \end{cases} \text{ et } \varepsilon_n = \frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{p(1-p)}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$



Donnons un encadrement de P_n .

$$\text{On a alors: } P(-a \leq \frac{\sqrt{n}(\delta_n/n - p)}{\sqrt{p(1-p)}} \leq a - \varepsilon_n) \leq P_n \leq P(-a - \varepsilon_n \leq \frac{\sqrt{n}(\delta_n/n - p)}{\sqrt{p(1-p)}} \leq a).$$

Donc par n assez grand, $0 < \varepsilon_n < \varepsilon$, $P(-a \leq \mathcal{N}(0, 1) \leq a - \varepsilon_n) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} P_n \leq P(-a - \varepsilon_n \leq \mathcal{N}(0, 1) \leq a), \forall \varepsilon > 0$.

$$\text{②: } F(a - \varepsilon) - F(-a) \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} F(a) - F(-a) \text{ car } F \text{ continue}$$

$$\text{③: } F(a) - F(-a - \varepsilon) \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} F(a) - F(-a)$$

$$\hookrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} P_n = F(a) - F(-a) \\ = P(-a \leq \mathcal{N}(0, 1) \leq a) = 95\%$$

On a montré que $\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_{(i_n, n)} \leq z_p < X_{(j_n, n)}) = 95\%$

3) Conclusion: $[X_{(i_n, n)}, X_{(j_n, n)}]$ I. C. asymptotique à 95%

08/10/25

Exemple: (X_i) indépendantes et identiquement distribuées $\mathcal{E}(1)$.

$$\text{On a } \Gamma_n = X_1 + \dots + X_n.$$

Notons que $(\frac{\Gamma_1}{\Gamma_{n+1}}, \dots, \frac{\Gamma_n}{\Gamma_{n+1}})$ a même loi que $(U_{(1, n)}, \dots, U_{(n, n)}) \rightarrow$ statistique d'ordre d'une loi $\mathcal{U}_{[0, 1]}$.

On a $w(U_{(1, n)}, \dots, U_{(n, n)})$ a pour densité $f(x_1, \dots, x_n) = n! \mathbb{1}_{0 < x_1 < \dots < x_n < 1}$.

Il faut montrer $\forall g$ mesurable bornée, $E[g(\frac{\Gamma_1}{\Gamma_{n+1}}, \dots, \frac{\Gamma_n}{\Gamma_{n+1}})] = \int_{\mathbb{R}^n} g(x_1, \dots, x_n) n! \mathbb{1}_{0 < x_1 < \dots < x_n < 1} dx_1 \dots dx_n$

$$\text{On sait } E[g(\frac{\Gamma_1}{\Gamma_{n+1}}, \dots, \frac{\Gamma_n}{\Gamma_{n+1}})] = \int_{\mathbb{R}^{n+1}} g\left(\frac{x_1}{x_1 + \dots + x_{n+1}}, \frac{x_1 + x_2}{x_1 + \dots + x_{n+1}}, \dots, \frac{x_1 + \dots + x_n}{x_1 + \dots + x_{n+1}}\right) \times \\ e^{-x_1} \dots e^{-x_{n+1}} \mathbb{1}_{x_1 > 0} \dots \mathbb{1}_{x_{n+1} > 0} dx_1 \dots dx_{n+1}$$

↑
en utilisant la loi $(x_1, \dots, x_{n+1})$

23

De plus, $\begin{cases} y_1 = z_1 \\ y_2 = z_1 + z_2 \\ \vdots \\ y_{n+1} = z_1 + \dots + z_{n+1} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z_1 = y_1 \\ z_2 = y_2 - y_1 \\ \vdots \\ z_{n+1} = y_{n+1} - y_n \end{cases}$, donc $J = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ -1 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & -1 & 1 \end{pmatrix}$, et $\det(J) = 1$

De plus, $z = \varphi(y)$, $dz = |\varphi(y)| dy$, dimension 1

déterminant de la matrice des dérivées partielles, dimension n

Donc: $E[g(\frac{r_1}{r_{n+1}}, \dots, \frac{r_n}{r_{n+1}})] = \int_{\mathbb{R}^{n+1}} g(\frac{y_1}{y_{n+1}}, \dots, \frac{y_n}{y_{n+1}}) \mathbb{1}_{0 < y_1 < y_2 < \dots < y_{n+1}} e^{-y_{n+1}} dy_1 \dots dy_{n+1}$

Ainsi, $\begin{cases} z_1 = y_1/y_{n+1} \\ \vdots \\ z_n = y_n/y_{n+1} \\ z_{n+1} = y_{n+1} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y_1 = z_1 z_{n+1} \\ y_2 = z_2 z_{n+1} \\ \vdots \\ y_n = z_n z_{n+1} \\ y_{n+1} = z_{n+1} \end{cases}$ et $J = \begin{pmatrix} z_{n+1} & 0 & \dots & 0 & z_1 \\ 0 & z_{n+1} & \dots & 0 & z_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & z_{n+1} & z_{n+1} \end{pmatrix}$ et $\det(J) = z_{n+1}^n$

Ainsi, $g(\frac{r_1}{r_{n+1}}, \dots, \frac{r_n}{r_{n+1}}) = \int_{\mathbb{R}^{n+1}} g(z_1, \dots, z_n) \mathbb{1}_{0 < z_1 < \dots < z_n < 1} \mathbb{1}_{z_{n+1} > 0} z_{n+1}^n e^{-z_{n+1}} dz_1 \dots dz_n dz_{n+1}$

$= \int_{\mathbb{R}^n} g(z_1, \dots, z_n) \mathbb{1}_{0 < z_1 < \dots < z_n < 1} \underbrace{\left[\int_{\mathbb{R}} z_{n+1}^n e^{-z_{n+1}} \mathbb{1}_{z_{n+1} > 0} dz_{n+1} \right]}_{I_n} dz_1 \dots dz_n$

On note $I_n = \int_0^\infty z^n e^{-z} dz$

Montrons que $I_n = n!$

- $n=1$: $I_1 = \int_0^\infty z e^{-z} dz = 1$
- $n=n+1$: $I_{n+1} = \int_0^\infty z^{n+1} e^{-z} dz = [-z^{n+1} e^{-z}]_0^\infty + (n+1) \int_0^\infty z^n e^{-z} dz = (n+1) I_n$.

On a bien $I_n = n!$, $\forall n \geq 1$.

```
a = qcauchy(0.95)

n = 1000
x = rcauchy(n,0,1) #vecteur de observations
qe = rep(0,n)
for (i in 1:n){
  qe[i] = quantile(x[1:i], 0.95) #quantile
  empirique associé à X1,...,Xn
}
plot(qe, type = "l")
abline(h = a)

n = 1000
x = rexp(n,1)
ordre = sort(x)
time = (1:n)/(n+1)
est = n/sum(x)
plot(-log(1-time)/est, ordre)
plot(2*time, ordre)
```

